

Documentation Technique : Analyse Performance (UX)

1. Objectif Fonctionnel

L'objectif de ce module est de tester les capacités de mesure de l'expérience utilisateur. Il permet de manipuler les indicateurs de performance clés que Dynatrace capture via son agent injecté (Ruxit), notamment les **Core Web Vitals**.

2. Architecture Technique

Le composant est situé dans `src/app/pages/performance/`.

Fichiers clés :

- `performance.ts` : Contient la logique de manipulation du DOM pour simuler des ralentissements ou des instabilités visuelles.
- `performance.html` : Présente des indicateurs de performance et des zones de test interactives (chargement d'images lourdes, décalages de mise en page).
- `performance.css` : Design orienté "Métriques" avec des jauges de couleur (Vert/Orange/Rouge) pour simuler des seuils d'Apdex.

3. Indicateurs de Performance Testés (KPIs)

Le laboratoire se concentre sur trois mesures fondamentales suivies par Dynatrace :

- **LCP (Largest Contentful Paint)** : Temps de chargement de l'élément le plus grand. Simulé par l'injection d'images haute résolution non optimisées.
- **CLS (Cumulative Layout Shift)** : Stabilité visuelle. Simulé par l'apparition soudaine d'éléments qui décalent le contenu textuel.
- **Apdex (Application Performance Index)** : Score de satisfaction utilisateur. Permet de vérifier comment Dynatrace classe une session en "Satisfait", "Tolérant" ou "Frustré".

4. Fonctionnalités de Simulation

- **Throttling Simulé** : Boutons permettant de ralentir artificiellement le rendu pour observer la dégradation des graphiques dans Dynatrace.
- **Ressources Lourdes** : Chargement de scripts ou d'images bloquantes pour tester la détection de "Long Tasks" dans l'analyse des cascades (waterfall) de Dynatrace.

5. Maintenance & Évolutions

- **Seuils d'Apdex** : Les seuils peuvent être ajustés dans le CSS ou via une variable globale pour correspondre aux SLA (Service Level Agreements) réels d'Ardian.
- **Vitals API** : Possibilité d'intégrer l'API web-vitals pour afficher les scores en temps réel directement sur la page avant qu'ils ne soient envoyés au serveur Dynatrace.